

# 개인정보 처리방침

서비스: 과학 수업 지원 사이트 · <https://science-class-vert.vercel.app>

운영자: 김정환 · 고등학교 교사가 교육 목적으로 운영하는 비영리 서비스

시행일: 2027년 3월 1일 · 버전: 1.0

본 서비스는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체(학생)의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다. 본 서비스는 학생의 주민등록번호·연락처·보호자 정보 등을 수집하지 않으며, 수업 운영과 수행평가에 필요한 최소한의 정보만을 처리합니다.

## 제1조 (수집하는 개인정보 항목 및 보유기간)

체크리스트 1-1(최소 수집) · 1-2(수집·이용 목적) · 1-3(수집 항목·보유기간) 증빙

### 1. 수집하는 항목

| 구분        | 개인정보 항목                            | 수집·이용 목적                   | 보유기간             |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 학생 계정 정보  | 이름, 학번, 학년·반·분반, 로그인 식별자, 비밀번호(해시) | 계정 생성·로그인, 본인 확인, 수강 과목 연결 | 해당 학년도 종료 시까지    |
| 학습 활동 기록  | 서술형·선택형 답안, 마인드맵, 질의응답 게시글, 제출 일시  | 수업 중 산출물 제출·확인, 질의응답 운영    | 해당 학년도 종료 시까지    |
| 제출 파일     | 학생이 산출물에 첨부한 파일                    | 첨부파일의 보관·확인                | 해당 학년도 종료 시까지    |
| 시스템 운영 기록 | 접속·제출 일시 등 기술적 기록                  | 오류 확인, 부정 사용 방지            | 운영·보안 확인에 필요한 기간 |
| 교사 계정 정보  | 운영 교사의 이메일, 계정 식별자                 | 관리자 인증 및 접근 권한 관리          | 서비스 운영 종료 시까지    |

### 2. 수집하지 않는 항목

본 서비스는 다음 정보를 일절 수집하지 않습니다.

- 주민등록번호
- 주소

3. 휴대전화번호
4. 보호자 연락처
5. 생년월일
6. 위치정보
7. 건강정보 등 민감정보
8. 광고 또는 마케팅 목적의 정보

근거: 「개인정보 보호법」 제15조(수집·이용), 제16조(수집 제한), 제30조제1항제1호·제2호

## 제2조 (개인정보의 수집·이용 목적)

체크리스트 1-2(수집·이용 목적) 증빙

수집한 개인정보는 오직 다음 목적으로만 이용하며, 그 목적에 필요한 최소한의 범위로 한정합니다.

1. 수업 운영 및 학습자료 제공
2. 수업 중 산출물의 제출·확인
3. 질의응답 운영

**수행평가는 지필(종이)로 실시하며, 본 서비스는 수행평가의 계획·일정을 공지하는 기능만 제공합니다.**  
수행평가의 실시·제출·채점·성적 처리는 본 서비스에서 이루어지지 않고, 공지 화면에는 학생 개인정보가 포함되지 않습니다.

그 밖의 목적으로는 이용하지 않으며, 목적이 변경되는 경우에는 「개인정보 보호법」 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제3조(처리 원칙), 제15조, 제30조제1항제1호

## 제3조 (개인정보의 수집 방법)

학생 명부(이름·학번·학년·반·분반)는 교사가 학교 업무 자료를 근거로 등록하며, 그 밖의 정보는 학생이 본인 계정으로 로그인하여 학습 활동에 참여하는 과정에서 수집됩니다.

## 제4조 (만 14세 미만 아동의 개인정보 보호)

체크리스트 4-1(아동 개인정보 보호) 증빙

**해당 없음 — 본 서비스는 만 14세 미만 아동을 대상으로 하지 않습니다.**

1. 이용자는 고등학생으로 한정되며, 만 14세 미만 아동의 가입·이용을 받지 않습니다.

2. 운영자는 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하지 않습니다.
3. 따라서 「개인정보 보호법」 제22조의2에 따른 법정대리인 동의 및 동의 확인 절차는 해당하지 않습니다.

이용 대상이 변경되어 만 14세 미만 아동이 포함되는 경우에는, 법정대리인의 동의를 받고 그 동의 여부를 확인한 후에만 이용하도록 하며 본 처리방침을 사전에 개정하여 공지합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제22조의2(아동의 개인정보 보호)

## 제5조 (개인정보의 보유 및 이용 기간)

체크리스트 1-3(보유기간) 증빙

- 학생 계정 정보·명부: 해당 학년도 종료 시까지
- 답안·마인드맵·질의응답·제출 파일: 해당 학년도 종료 시까지
- 교사가 확인을 위해 내려받은 제출 내역 파일: 확인 완료 후 지체 없이 파기

보유기간이 지나거나 처리 목적이 달성되어 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 파기합니다. 학생 또는 법정대리인의 삭제 요청 시에는 지체 없이 파기합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제21조(파기), 제30조제1항제2호

## 제6조 (개인정보의 파기 절차 및 방법)

1. **파기 절차:** 파기 사유가 발생한 개인정보를 운영자가 선정하고, 확인을 거쳐 지체 없이 파기합니다.
2. **파기 방법:** 전자적 파일 형태의 정보는 기록을 복구·재생할 수 없는 방법으로 영구 삭제하며, 출력물은 분쇄하거나 소각합니다.
3. **파기 대상:** 데이터베이스, 파일 저장소, 내보내기 사본을 모두 포함합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제21조(파기), 제30조제1항제3호의2

## 제7조 (개인정보의 제3자 제공)

체크리스트 5-2(제3자 제공) 증빙

운영자는 원칙적으로 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만 다음의 경우는 예외로 합니다.

1. 정보주체 또는 법정대리인의 동의를 받은 경우
2. 법령에 따라 제공이 요구되는 경우

3. 학교 교육활동 및 수행평가 업무 운영상 필요한 범위에서 학교 내부 담당자(담임교사, 교무부 등)에게 제공하는 경우

광고·마케팅·상업적 분석 목적으로는 어떠한 경우에도 제공하지 않습니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제17조(제3자 제공), 제30조제1항제3호

제8조 (개인정보 처리업무의 위탁)

체크리스트 5-3(위·수탁) 증빙

운영자는 원활한 서비스 운영을 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.

| 수탁자 (소재)               | 위탁 업무                                         | 위탁하는 데이터               | 데이터 저장 위치               |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Supabase, Inc.<br>(미국) | 데이터베이스·인증·파일 저장소 운영                           | 계정 정보, 학습 활동 기록, 이용 기록 | 대한민국 (AWS 서울 리전)        |
| Google LLC<br>(미국)     | 수업 자료 및 학생 제출 파일의 저장<br>(운영 교사의 Google Drive) | 제출 파일                  | 미국 등 Google 데이터센터 소재 국가 |
| Vercel, Inc.<br>(미국)   | 웹 애플리케이션(프론트엔드) 호스팅                           | 접속 로그                  | 미국 등 Vercel 데이터센터 소재 국가 |

운영자는 위탁계약 체결 시 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 위탁업무 수행목적 외 개인정보 처리 금지, 기술적·관리적 보호조치, 재위탁 제한, 수탁자에 대한 관리·감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 문서에 명시하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지 감독합니다. 위탁업무의 내용이나 수탁자가 변경되는 경우 지체 없이 본 처리방침을 통하여 공개합니다.

※ 본 서비스의 소스코드는 GitHub 저장소에서 형상관리하며, Vercel이 이를 내려받아 배포합니다.

**저장소에는 프로그램 코드만 보관되고 학생 개인정보·명부·API 키 등은 일절 저장되지 않으므로**, GitHub, Inc.는 개인정보 처리 수탁자에 해당하지 않습니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제26조(업무위탁), 제30조제1항제4호

제9조 (개인정보의 국외 이전)

운영자는 서비스 제공을 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 국외에 위탁(보관·처리)하고 있으며, 「개인정보 보호법」 제28조의8제2항에 따라 그 내용을 안내합니다.

| 항목           | 내용                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국외 이전의 법적 근거 | 「개인정보 보호법」 제28조의8제1항제3호 (계약의 이행을 위한 처리위탁·보관으로서 같은 조 제2항 각 호의 사항을 본 처리방침을 통해 공개)                                                                                  |
| 이전되는 개인정보 항목 | 이름, 학번, 학년·반·분반, 학생 응답·제출물, 제출 파일, 접속·제출 일시                                                                                                                      |
| 이전받는 자       | Supabase, Inc. · Google LLC · Vercel, Inc.                                                                                                                       |
| 이전되는 국가      | <b>Supabase, Inc.:</b> 대한민국(서울 리전에 저장·주된 처리). 다만 기술지원·장애대응·백업 과정에서 미국 등 수탁자 시설 소재 국가에서 접근이 발생할 수 있습니다. <b>Google LLC · Vercel, Inc.:</b> 미국 등 각 사업자의 데이터센터 소재 국가 |
| 이전 시기 및 방법   | 서비스 이용 시점에 정보통신망(HTTPS API 호출)을 통한 전송                                                                                                                            |
| 이용 목적        | 데이터베이스·인증·저장소 운영, 제출 파일 보관, 웹 페이지 호스팅                                                                                                                            |
| 보유·이용 기간     | 제5조의 기간 또는 위탁계약 종료 시까지                                                                                                                                           |
| 거부 방법·절차·효과  | 개인정보 보호책임자에게 처리정지 또는 삭제를 요청하여 국외 이전을 거부할 수 있으며, 이 경우 오프라인 제출 등 대체 수단을 제공합니다                                                                                      |

근거: 「개인정보 보호법」 제28조의8(국외 이전)

## 제10조 (개인정보의 안전성 확보 조치)

체크리스트 2-1(안전조치) 증빙

### 1. 관리적 조치

- 개인정보 취급자를 운영 교사로 한정하고, 처리 목적과 기간을 관리합니다.
- 수탁자에 대한 관리·감독을 시행합니다.

### 2. 기술적 조치

- **접근 통제:** 데이터베이스 전 테이블에 행 수준 보안(RLS)을 적용하여, 학생은 본인 자료만·교사는 담당 학급만 조회할 수 있습니다.
- **인증:** 학교 계정 SSO 또는 계정별 무작위 초기 비밀번호를 발급하고 최초 로그인 시 변경을 강제하며, 로그인 시도 제한과 관리자 계정 2단계 인증을 적용합니다.
- **전송 구간 암호화:** 모든 접속을 HTTPS로 암호화하여 전송합니다.

- **비밀정보 분리 보관:** API 키·토큰을 소스코드가 아닌 서버 암호화 저장소에 보관하며, 서버 권한으로만 열람할 수 있습니다.
- **식별정보 분리:** 저장 파일의 파일명·메타데이터에 이름·학번을 포함하지 않고 무작위 키를 사용하며, 학생과의 연결은 데이터베이스 내부에서만 이루어집니다.
- **접속기록 보관·점검:** 관리자 및 서버 접근 기록을 보관하고 점검합니다.

### 3. 물리적 조치

- 클라우드 사업자 데이터센터의 물리적 보호조치를 활용하며, 출력물은 안전하게 보관합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제29조(안전조치의무)

## 제11조 (정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 행사 방법)

체크리스트 3-1(열람·정정·삭제·처리정지) 증빙

정보주체(학생) 및 법정대리인은 언제든지 개인정보의 **열람, 정정·삭제, 처리정지, 동의 철회**를 요구할 수 있습니다. 제14조의 개인정보 보호책임자에게 서면 또는 전자우편으로 요청하면, 운영자는 정보주체 본인 또는 정당한 대리인의 신원을 확인한 뒤 **지체 없이(법정 기간인 10일 이내)** 조치합니다.

권리 행사는 개인정보를 수집한 방법보다 어렵지 않은 방법으로 보장하며, 권리 행사를 이유로 학생에게 어떠한 불이익도 발생하지 않습니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제35조(열람), 제36조(정정·삭제), 제37조(처리정지), 제30조제1항제5호

## 제12조 (자동화된 결정 및 AI 활용에 관한 사항)

운영자는 정보주체의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 자동화된 결정을 하지 않습니다. 생성형 AI는 교사의 문서 작성을 보조하는 초안 생성 기능에 한정되며, **모든 평가와 기록의 최종 판단은 교사가 직접 수행**합니다. 해당 기능은 교사만 이용할 수 있으며, 학생의 이름·학번·답안 등 학생 개인정보는 전송되지 않습니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제37조의2(자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 등)

## 제13조 (개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 거부)

운영자는 광고·행태정보 수집·이용자 분석을 위한 쿠키를 사용하지 않습니다. 다만 로그인 상태 유지를 위하여 브라우저 저장소에 인증 토큰을 저장하며, 이는 로그아웃하거나 브라우저 저장 데이터를 삭제하면 제거됩니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제30조제1항제7호

## 제14조 (개인정보 보호책임자)

체크리스트 5-1(보호책임자) 증빙

운영자는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄하여 책임지고, 정보주체의 고충 및 권리 행사를 처리하기 위하여 다음과 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

| 구분         | 내용                    |
|------------|-----------------------|
| 개인정보 보호책임자 | 성명: 김정환 / 직책: 교사      |
| 연락처 (이메일)  | kimjung1502@gmail.com |

근거: 「개인정보 보호법」 제31조(보호책임자 지정), 제30조제1항제6호

## 제15조 (정보주체의 권익침해에 대한 구제방법)

정보주체는 개인정보 침해로 인한 구제를 받기 위하여 다음 기관에 분쟁 해결이나 상담 등을 신청할 수 있습니다.

- 개인정보분쟁조정위원회: (국번 없이) 1833-6972 (<https://www.kopico.go.kr>)
- 개인정보침해신고센터: (국번 없이) 118 (<https://privacy.kisa.or.kr>)
- 대검찰청 사이버수사과: (국번 없이) 1301 (<https://www.spo.go.kr>)
- 경찰청 사이버수사국: (국번 없이) 182 (<https://ecrm.police.go.kr>)

## 제16조 (민감정보·가명정보·영상정보처리기기)

- **민감정보**: 운영자는 민감정보를 처리하지 않습니다.
- **가명정보**: 운영자는 가명정보를 처리하지 않습니다.
- **영상정보처리기기**: 운영자는 고정형·이동형 영상정보처리기기(CCTV 등)를 운영하지 않습니다.
- **국내대리인**: 해당 없음.

근거: 「개인정보 보호법」 제23조제3항·제30조제1항제3호의3(민감정보), 제28조의2·제28조의3·제30조제1항제4호의2(가명정보), 제25조·제25조의2(영상정보처리기기)

## 제17조 (운영자가 자율적으로 정한 사항)

운영자는 개인정보 보호를 위하여 다음의 원칙을 자율적으로 준수합니다.

1. 개인정보는 수업 운영 목적에 필요한 최소한으로만 수집합니다.

- 2. 본 서비스는 비영리로 운영하며, 광고·마케팅·상업적 분석에 개인정보를 이용하지 않습니다.
- 3. 생성형 AI 등 자동화 도구가 만든 결과는 교사가 최종적으로 검토·결정합니다.
- 4. 제출 내역을 정리한 자료는 별도 저장소에 상시 보관하지 않고, 교사가 필요한 시점에 생성하여 내려받는 방식으로 운영하여 보유 사본을 최소화합니다. 저장 방식이 변경되면 본 처리방침에 반영하여 안내합니다.

제18조 (개인정보 처리방침의 변경)

본 개인정보 처리방침은 시행일부터 적용되며, 법령·정책 또는 보안 기술의 변경에 따라 내용이 추가·삭제·수정되는 경우 변경 사항의 시행 전에 서비스 안내 화면을 통하여 변경 이유와 내용을 공지합니다.

근거: 「개인정보 보호법」 제30조제2항

부칙

본 개인정보 처리방침은 2027년 3월 1일부터 시행됩니다. (버전 1.0)

문의처 — 이메일: kimjung1502@gmail.com · 사이트: <https://science-class-vert.vercel.app>

본 처리방침 공개 주소 — <https://science-class-vert.vercel.app/privacy.html> (로그인 없이 열람할 수 있습니다)

붙임 — 필수기준 체크리스트 대조표

| 체크리스트 항목                         | 본 방침의 해당 조 |
|----------------------------------|------------|
| 1-1. 개인정보가 최소한으로 수집되는가           | 제1조, 제2조   |
| 1-2. 수집·이용 목적이 기재되어 있는가          | 제1조, 제2조   |
| 1-3. 수집 항목, 보유기간이 기재되어 있는가       | 제1조, 제5조   |
| 2-1. 안전성 확보 조치가 기재되어 있는가         | 제10조       |
| 3-1. 열람·정정·삭제·처리정지 절차가 안내되어 있는가  | 제11조       |
| 4-1. 만 14세 미만 아동 보호 절차가 마련되어 있는가 | 제4조        |
| 5-1. 보호책임자 정보가 안내되어 있는가          | 제14조       |
| 5-2. 제3자 제공 정보가 기재되어 있는가         | 제7조        |
| 5-3. 위·수탁 정보가 기재되어 있는가           | 제8조, 제9조   |